

Devoir de synthèse n°1 — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Résolution de $z^2 - 2z + 4 = 0$ dans $\mathbb{C}$.**

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12$$

$\Delta < 0$: écrivons $-12 = (2i\sqrt{3})^2$, puisque $(2i\sqrt{3})^2 = 4i^2 \times 3 = -12$.

$$z = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

$$|z_A| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

Mettons le module en facteur :

$$z_A = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

Méthode : $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$.

On observe que $z_B = 1 - i\sqrt{3} = \overline{z_A}$.

$$z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

3) a) Calcul des trois distances.

$$z_A - z_C = 1 + i\sqrt{3} - 2 = -1 + i\sqrt{3}; \quad |z_A - z_C| = \sqrt{1+3} = 2$$

$$z_B - z_C = -1 - i\sqrt{3}; \quad |z_B - z_C| = \sqrt{1+3} = 2$$

$$z_A - z_B = 2i\sqrt{3}; \quad |z_A - z_B| = 2\sqrt{3}$$

$$CA = CB = 2 \quad \text{et} \quad AB = 2\sqrt{3}$$

3) b) Nature du triangle ABC .

$CA = CB = 2$: le triangle est isocèle en C .

Il n'est pas équilatéral, car $AB = 2\sqrt{3} \approx 3,46 \neq 2$.

Il n'est pas rectangle en C : $CA^2 + CB^2 = 4 + 4 = 8$, tandis que $AB^2 = 12$.

ABC est isocèle en C , non équilatéral et non rectangle

4) a) Forme exponentielle de $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$.

En utilisant les modules et arguments : $z_A - z_C = -1 + i\sqrt{3}$ a pour module 2 et $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$,

donc $z_A - z_C = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

De même $z_B - z_C = -1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \frac{2e^{i\frac{2\pi}{3}}}{2e^{-i\frac{2\pi}{3}}} = e^{i(\frac{2\pi}{3} + \frac{2\pi}{3})} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

Contrôle : le module vaut 1, ce qui est cohérent avec $CA = CB$. ✓

4) b) Mesure de l'angle $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})$.

Méthode : $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv \arg \frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} \pmod{2\pi}$.

$$(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

⇒ L'angle au sommet C mesure donc $\frac{2\pi}{3}$, soit 120° : les deux angles à la base valent chacun 30° , ce qui confirme que le triangle est isocèle en C sans être équilatéral.

5) a) Aire du triangle ABC .

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

D'après 3) a) et 4) b), $CA = CB = 2$ et $\widehat{ACB} = \frac{2\pi}{3}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \frac{2\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{3} \approx 1,732 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Point D et aire du losange $ACBD$.

Méthode : $ACBD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B - z_C$.

$$z_D = (1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) - 2 = 0$$

$$z_D = 0 \quad : \text{le point } D \text{ est l'origine } O$$

Les quatre côtés valent $AC = CB = 2$ et $BD = |0 - z_B| = 2$, $DA = |z_A| = 2$: c'est bien un losange.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

$$\mathcal{A}_{ACBD} = \frac{AB \times CD}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 2}{2}$$

$$\mathcal{A}_{ACBD} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$$\mathcal{E} \text{ est la médiatrice du segment } [AB]$$

⇒ Les affixes de A et B étant conjuguées, cette médiatrice est l'axe des abscisses ; elle contient C et D . ✓

Exercice 2 (4 points)

1) Calcul de u_1 , u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{2 \times 1}{1 + 2} = \frac{2}{3} \quad u_2 = \frac{2 \times \frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + 2} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$u_3 = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 2} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_3 = \frac{2}{5}$$

2) $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n + 2 > 2 > 0$, et $2u_n > 0$.

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 2} > 0$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . En particulier $u_n \neq 0$, ce qui rend légitime la définition de v_n . ✓

3) a) (v_n) est arithmétique.

Calculons v_{n+1} à partir de la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 2}{2u_n} = \frac{u_n}{2u_n} + \frac{2}{2u_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{u_n}$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$.

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

3) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite arithmétique, $v_n = v_0 + nr$.

$$v_n = 1 + \frac{n}{2} = \frac{n+2}{2}$$

Comme $u_n = \frac{1}{v_n}$:

$$u_n = \frac{2}{n+2}$$

Contrôle : $u_1 = \frac{2}{3}$, $u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{2}{5}$. ✓

3) c) Limite de u_n .

Le dénominateur $n + 2$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) Expression de S_n .

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S_n = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Il y a $n + 1$ termes, de $v_0 = 1$ à $v_n = \frac{n+2}{2}$.

$$S_n = (n+1) \times \frac{1 + \frac{n+2}{2}}{2} = (n+1) \times \frac{\frac{n+4}{2}}{2}$$

$$S_n = \frac{(n+1)(n+4)}{4}$$

Contrôle : $S_0 = \frac{1 \times 4}{4} = 1 = v_0$ et $S_1 = \frac{2 \times 5}{4} = \frac{5}{2} = 1 + \frac{3}{2}$. ✓

5) a) La suite (u_n) est décroissante.

D'après 3) b), $u_n = \frac{2}{n+2}$ pour tout entier naturel n .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{n+3} - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \frac{-2}{(n+2)(n+3)}$$

Ce quotient est strictement négatif pour tout entier naturel n .

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement décroissante.**

5) b) Plus petit entier n tel que $u_n \leq 10^{-2}$.

$$\frac{2}{n+2} \leq \frac{1}{100} \iff n+2 \geq 200 \iff n \geq 198$$

$$n = 198$$

Contrôle : $u_{198} = \frac{2}{200} = 10^{-2}$ et $u_{197} = \frac{2}{199} \approx 1,005 \times 10^{-2} > 10^{-2}$. ✓

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n^2}$.

D'après 4), $S_n = \frac{(n+1)(n+4)}{4}$.

$$\frac{S_n}{n^2} = \frac{(n+1)(n+4)}{4n^2} = \frac{n^2 + 5n + 4}{4n^2} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{5}{n} + \frac{4}{n^2} \right)$$

Or $\frac{5}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{4}{n^2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \frac{1}{4}$$

Exercice 3 (7 points)**1) a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$ pour tout $x \geq 0$.**

Pour $x \geq 0$, $\sqrt{x^2+1}+x \geq 1 > 0$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$f(x) = \sqrt{x^2+1} - x = \frac{(x^2+1) - x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x^2 + 1} + x \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) c) $0 < f(x) \leq 1$ pour tout $x \geq 0$.

L'écriture de 1) a) montre que $f(x) > 0$, comme inverse d'un réel strictement positif.

Par ailleurs, pour $x \geq 0$: $\sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{1} = 1$, donc $\sqrt{x^2 + 1} + x \geq 1$.

Par décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \leq \frac{1}{1} = 1$$

$$0 < f(x) \leq 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

L'égalité $f(x) = 1$ n'a lieu que pour $x = 0$, où $f(0) = \sqrt{1} - 0 = 1$. ✓

2) a) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1$ et signe.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > 0$: la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est dérivable, de dérivée $\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1$$

Pour $x \geq 0$: $x^2 < x^2 + 1$, donc $x = \sqrt{x^2} < \sqrt{x^2 + 1}$.

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} < 1 \quad \text{d'où} \quad f'(x) < 0$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

2) b) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = \sqrt{0 + 1} - 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	1	0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

3) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]0, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $[0, +\infty[$, et strictement décroissante d'après 2).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation : $f([0, +\infty[) =]0, 1]$.

$$f \text{ réalise une bijection de } [0, +\infty[\text{ sur }]0, 1]$$

3) b) Expression de $f^{-1}(y)$ pour $y \in]0, 1]$.

Réolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$:

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = y \iff \sqrt{x^2 + 1} = y + x$$

Les deux membres sont positifs ($y > 0$ et $x \geq 0$) : on peut élever au carré.

$$x^2 + 1 = y^2 + 2xy + x^2 \iff 1 - y^2 = 2xy \iff x = \frac{1 - y^2}{2y}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1 - y^2}{2y}$$

Contrôle de cohérence : pour $y \in]0, 1]$, $1 - y^2 \geq 0$ et $2y > 0$, donc $f^{-1}(y) \geq 0$: la valeur obtenue appartient bien à $[0, +\infty[$. ✓

3) c) Calcul de $f^{-1}(1)$ et de $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{1 - 1}{2} = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{2 \times \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$$

$$f^{-1}(1) = 0 \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

4) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$, de deux manières.

Première méthode.

Méthode : Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$ et $b = f(a)$, alors $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $b = \frac{1}{2}$ et $a = f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$. Vérifions : $f\left(\frac{3}{4}\right) = \sqrt{\frac{9}{16} + 1} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$. ✓

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} - 1 = \frac{3}{5} - 1 = -\frac{2}{5}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{-\frac{2}{5}} = -\frac{5}{2}$$

Seconde méthode. Dérivons directement $g(y) = \frac{1 - y^2}{2y} = \frac{1}{2y} - \frac{y}{2}$ sur $]0, 1]$.

$$g'(y) = -\frac{1}{2y^2} - \frac{1}{2}$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2 \times \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2}$$

⇒ Les deux méthodes concordent. ✓

5) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f'(0) = \frac{0}{\sqrt{1}} - 1 = -1$$

$$T : y = -x + 1$$

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1$ est dérivable sur $[0, +\infty[$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{(x^2+1) - x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$$

Ce quotient est strictement positif pour tout $x \geq 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[0, +\infty[$.

6) b) Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq 1 - x$.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

D'après 5), la tangente T au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq 1 - x$.

6) c) Résolution de $f(x) \geq \frac{1}{2}$.

D'après 2) b), f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$; d'après 3) c), $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

$$f(x) \geq \frac{1}{2} = f\left(\frac{3}{4}\right) \iff x \leq \frac{3}{4}$$

$$\mathcal{S} = \left[0; \frac{3}{4}\right]$$

Exercice 4 (4 points)**1) Variations de g sur $[0, 2]$.**

g est une fonction polynôme, dérivable sur $[0, 2]$.

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$$

Sur $[0, 2]$, $x+1 > 0$: $g'(x)$ est du signe de $x-1$, négatif sur $[0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, 2]$.

$$g(0) = 1; \quad g(1) = 1 - 3 + 1 = -1; \quad g(2) = 8 - 6 + 1 = 3$$

x	0	1	2
$g'(x)$	-	0	+
g	1	-1	3

2) a) L'équation $g(x) = 0$ a exactement deux solutions dans $[0, 2]$.

Sur $[0, 1]$. g est continue et strictement décroissante : elle réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $[-1, 1]$. Comme $0 \in [-1, 1]$, l'équation $g(x) = 0$ y admet une solution et une seule, notée α .

Sur $[1, 2]$. g est continue et strictement croissante : elle réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$. Comme $0 \in [-1, 3]$, l'équation $g(x) = 0$ y admet une solution et une seule, notée β .

⇒ L'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $[0, 2]$, et $\alpha < 1 < \beta$. ✓

2) b) Encadrements d'amplitude 0,1.

$$g(0,3) = 0,027 - 0,9 + 1 = 0,127 > 0 \quad \text{et} \quad g(0,4) = 0,064 - 1,2 + 1 = -0,136 < 0$$

g étant strictement décroissante sur $[0, 1]$ et changeant de signe entre 0,3 et 0,4 :

$$0,3 < \alpha < 0,4$$

$$g(1,5) = 3,375 - 4,5 + 1 = -0,125 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,6) = 4,096 - 4,8 + 1 = 0,296 > 0$$

g étant strictement croissante sur $[1, 2]$:

$$1,5 < \beta < 1,6$$

3) $\alpha^3 = 3\alpha - 1$ et $\beta^3 = 3\beta - 1$.

Par définition, α et β annulent g :

$$g(\alpha) = 0 \iff \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0 \iff \alpha^3 = 3\alpha - 1$$

Le même calcul, mené avec β , donne $\beta^3 = 3\beta - 1$.

$$\alpha^3 = 3\alpha - 1 \quad \text{et} \quad \beta^3 = 3\beta - 1$$

⇒ Cette relation permet d'abaisser le degré : elle est utile chaque fois qu'une expression fait intervenir α^3 ou une puissance supérieure.

4) a) Signe de $g(x)$ sur $[0, 2]$.

D'après 1), g décroît de $g(0) = 1$ à $g(1) = -1$, puis croît de -1 à $g(2) = 3$; elle s'annule une seule fois sur chacun de ces deux intervalles, en α puis en β .

⇒ $g(x) > 0$ sur $[0, \alpha[$, $g(x) < 0$ sur $]\alpha, \beta[$ et $g(x) > 0$ sur $]\beta, 2]$, avec $g(\alpha) = g(\beta) = 0$.

4) b) Bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$ et calcul de $(g^{-1})'(1)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

g est continue et strictement croissante sur $[1, 2]$, avec $g(1) = -1$ et $g(2) = 3$.

⇒ g réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$.

Cherchons l'antécédent de 1 : $x^3 - 3x + 1 = 1 \iff x(x^2 - 3) = 0$, dont la seule solution dans $[1, 2]$ est $x = \sqrt{3}$.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

$$g'(\sqrt{3}) = 3 \times 3 - 3 = 6 \neq 0$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{6}$$

4) c) Tangente à la courbe de g^{-1} au point d'abscisse 1.

Le point de contact est $(1; \sqrt{3})$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{6}$.

$$y = \frac{1}{6}(x - 1) + \sqrt{3}$$

$$y = \frac{1}{6}x - \frac{1}{6} + \sqrt{3}$$